

Banco de Dados

Projeto SisGESC: ERP de Gestão Educacional

Relatório de Modelagem Estrutural de Dados

1. Introdução do Projeto

Este projeto apresenta a modelagem de um banco de dados estruturado para o **SisGESC**, um ERP de gestão educacional focado no contexto do **Ensino Fundamental I**. O objetivo central é integrar e organizar processos críticos da instituição, abrangendo os módulos **Acadêmico**, **Financeiro e de Recursos Humanos**. A instituição em questão possui natureza **privada**, o que norteou as regras de negócio aqui estabelecidas.

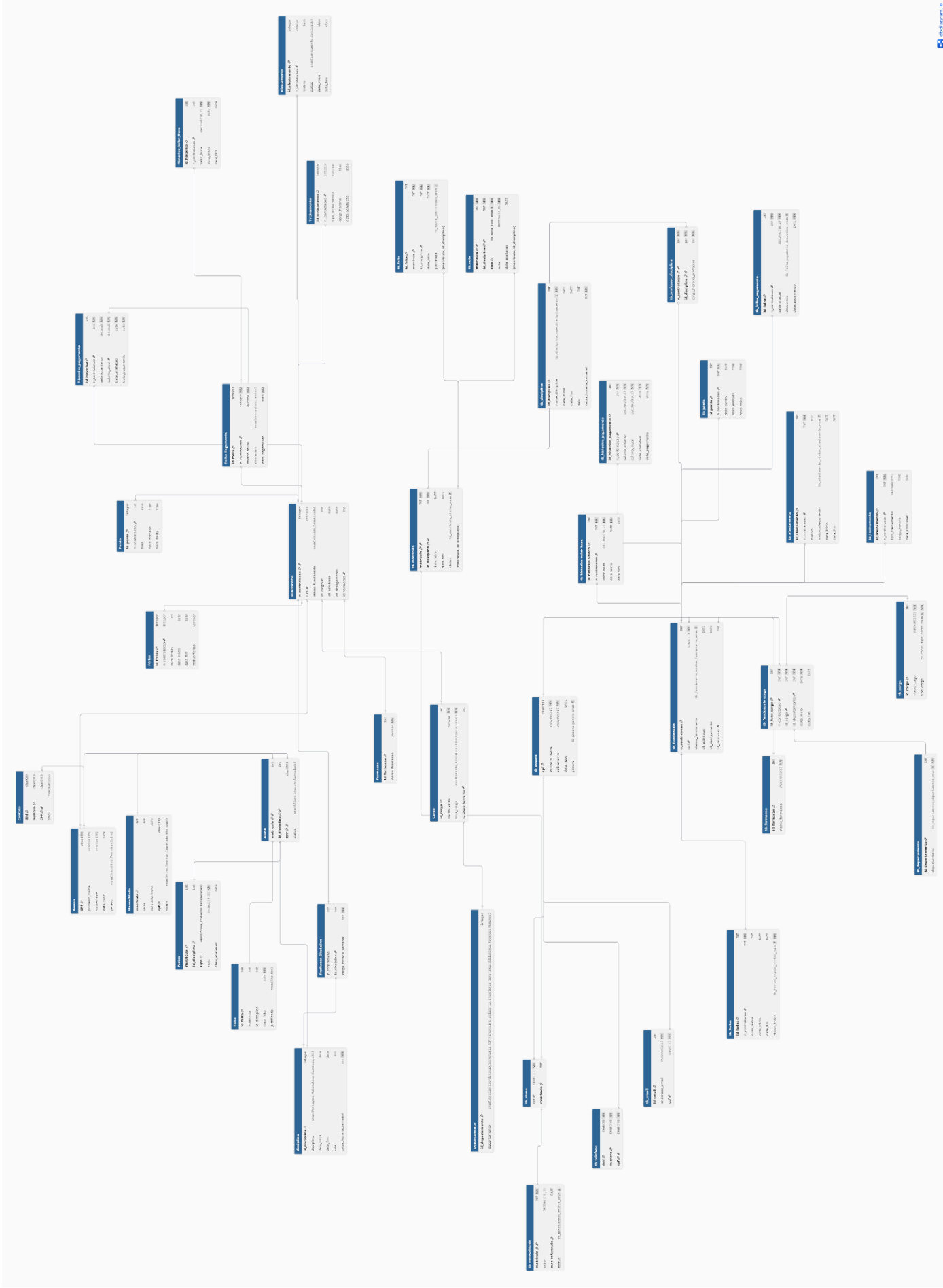
Para o desenvolvimento da solução, utilizou-se a plataforma **Dbdiagram** na elaboração do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e o **SQLiteOnline** para a implementação e teste dos scripts em linguagem SQL. A modelagem priorizou a redução de redundâncias e a integridade dos dados por meio da aplicação da **3ª Forma Normal (3FN)**, assegurando uma base sólida para futuras análises de BI e IA

2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

<https://dbdiagram.io/d/Copy-of-Untitled-Diagram-69ffe89254a51d93d3dfa4b1>

2.1 Link do GITHUB

https://github.com/Iglo450/Software_Gestao



3. Dicionário de Dados

Tabela: tb_pessoa

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
cpf	CHAR(11)	PK, NN	CPF da pessoa
primeiro_nome	VARCHAR(50)	NN	Primeiro nome
sobrenome	VARCHAR(60)	NN	Sobrenome
data_nasc	DATE	-	Data de nascimento
genero	ENUM	-	Gênero da pessoa

Tabela: tb_formacao

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_formacao	INT	PK, AI	Identificador da formação
nome_formacao	VARCHAR(255)	NN	Nome da formação

Tabela: tb_disciplina

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_disciplina	INT	PK, AI	Identificador da disciplina
nome_disciplina	ENUM	NN	Nome da disciplina
data_inicio	DATE	-	Data de início
data_fim	DATE	-	Data de término
sala	INT	-	Sala da disciplina
carga_horaria_semanal	INT	NN	Carga horária semanal

Tabela: tb_matricula

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
matricula	INT	PK, FK	Matrícula do aluno
id_disciplina	INT	PK, FK	Disciplina matriculada
data_inicio	DATE	-	Data de início
data_fim	DATE	-	Data de término
status	ENUM	-	Status da matrícula

Tabela: tb_aluno

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
cpf	CHAR(11)	FK, UNIQUE, NN	CPF do aluno
matricula	INT	PK, AI	Número da matrícula

Tabela: tb_professor_disciplina

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
n_contratacao	INT	PK, FK	Professor responsável
id_disciplina	INT	PK, FK	Disciplina vinculada
carga_horaria_professor	INT	NN	Carga horária do professor

Tabela: tb_nota

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
matricula	INT	PK, FK	Aluno avaliado
id_disciplina	INT	PK, FK	Disciplina da avaliação
tipo	ENUM	PK, NN	Tipo da avaliação
nota	DECIMAL(4,2)	NN	Nota do aluno
data_avaliacao	DATE	-	Data da avaliação

Tabela: tb_falta

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_falta	INT	PK, AI	Identificador da falta
matricula	INT	FK, NN	Aluno que faltou
id_disciplina	INT	FK, NN	Disciplina relacionada
data_falta	DATE	NN	Data da falta
justificada	ENUM	DEFAULT 'Nao'	Falta justificada

Tabela: tb_departamento

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_departamento	INT	PK, AI	Identificador do departamento
departamento	ENUM	NN	Nome do departamento

Tabela: tb_cargo

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_cargo	INT	PK, AI	Identificador do cargo
nome_cargo	VARCHAR(255)	NN	Nome do cargo
tipo_cargo	ENUM	NN	Categoria do cargo

Tabela: tb_funcionario

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
n_contratacao	INT	PK, AI	Número da contratação
cpf	CHAR(11)	FK, UNIQUE, NN	CPF do funcionário
status_funcionario	ENUM	-	Status funcional
dt_admissao	DATE	-	Data de admissão
dt_desligamento	DATE	-	Data de desligamento
id_formacao	INT	FK	Formação do funcionário

Tabela: tb_funcionario_cargo

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_func_cargo	INT	PK, AI	Identificador do vínculo
n_contratacao	INT	FK, NN	Funcionário vinculado
id_cargo	INT	FK, NN	Cargo vinculado
id_departamento	INT	FK, NN	Departamento vinculado
data_inicio	DATE	NN	Início da função
data_fim	DATE	-	Fim da função

Tabela: tb_ponto

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_ponto	INT	PK, AI	Identificador do ponto
n_contratacao	INT	FK, NN	Funcionário
data_ponto	DATE	-	Data do registro
hora_entrada	TIME	-	Hora de entrada
hora_saida	TIME	-	Hora de saída

Tabela: tb_ferias

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_ferias	INT	PK, AI	Identificador das férias
n_contratacao	INT	FK, NN	Funcionário
num_ferias	INT	-	Número do período de férias
data_inicio	DATE	-	Início das férias
data_fim	DATE	-	Fim das férias
status_ferias	ENUM	NN	Status das férias

Tabela: tb_afastamento

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_afastamento	INT	PK, AI	Identificador do afastamento
n_contratacao	INT	FK, NN	Funcionário
motivo	TEXT	-	Motivo do afastamento
status_afastamento	ENUM	-	Status do afastamento
data_inicio	DATE	-	Data de início
data_fim	DATE	-	Data de fim

Tabela: tb_treinamento

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_treinamento	INT	PK, AI	Identificador do treinamento
n_contratacao	INT	FK, NN	Funcionário
tipo_treinamento	VARCHAR(255)	-	Tipo de treinamento
carga_horaria	TIME	-	Carga horária
data_conclusao	DATE	-	Data de conclusão

Tabela: tb_folha_pagamento

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_folha	INT	PK, AI	Identificador da folha
n_contratacao	INT	FK, NN	Funcionário
salario_atual	DECIMAL(10,2)	NN	Salário atual
descontos	ENUM	DEFAULT 'nenhum'	Indica descontos
data_pagamento	DATE	NN	Data de pagamento

Tabela: tb_historico_pagamento

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_historico_pagamento	INT	PK, AI	Identificador do histórico
n_contratacao	INT	FK, NN	Funcionário
salario_anterior	DECIMAL(10,2)	NN	Salário anterior
salario_atual	DECIMAL(10,2)	NN	Novo salário
data_alteracao	DATE	NN	Data da alteração
data_pagamento	DATE	NN	Data do pagamento

Tabela: tb_historico_valor_hora

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_historico_valorh	INT	PK, AI	Identificador do histórico
n_contratacao	INT	FK, NN	Funcionário
valor_hora	DECIMAL(10,2)	NN	Valor por hora
data_inicio	DATE	NN	Início da vigência
data_fim	DATE	-	Fim da vigência

Tabela: tb_mensalidade

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
matricula	INT	PK, FK	Aluno
valor	DECIMAL(10,2)	-	Valor da mensalidade
mes_referencia	DATE	PK, NN	Mês de referência
status	ENUM	-	Status do pagamento

Tabela: tb_telefone

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
ddd	CHAR(3)	PK, NN	DDD
numero	CHAR(11)	PK, NN	Número do telefone
cpf	CHAR(11)	PK, FK	Pessoa vinculada

Tabela: tb_email

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_email	INT	PK, AI	Identificador do email
endereco_email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NN	Endereço de email
cpf	CHAR(11)	FK, NN	Pessoa vinculada

Legenda de Siglas

- **PK:** Primary Key (Chave Primária)
- **FK:** Foreign Key (Chave Estrangeira)
- **NN:** Not Null (Não Nulo)
- **AI:** Auto Increment (Incremento Automático)
- **UNIQUE:** Valor único na tabela

4. Regras de Negócio

Regras Simples (Intramódulo)

1. **Consistência de Notas (Módulo Acadêmico):** O valor registrado para qualquer avaliação deve obrigatoriamente estar entre 0.00 e 10.00, utilizando uma restrição do tipo **CHECK** no banco de dados.
2. **Unicidade de Matrícula (Módulo Acadêmico):** Um aluno pode estar matriculado em várias disciplinas, porém o sistema deve impedir a duplicidade de matrícula de um mesmo aluno na mesma disciplina e período letivo.
3. **Vínculo de Cobrança (Módulo Financeiro):** Cada mensalidade gerada deve estar vinculada a apenas um contrato ativo, identificado pela composição da matrícula do aluno e seu CPF.
4. **Validação de Cargo (Módulo de RH):** Todo funcionário deve possuir um cargo válido e ativo associado ao seu registro no momento da contratação para permitir a correta atribuição de funções.
5. **Cálculo de Remuneração (Módulo de RH):** O processamento de pagamentos não deve utilizar um valor fixo estático, mas sim consultar o histórico de valor/hora mais recente para garantir a atualização salarial.

4.2. Regras Complexas (Integração entre Módulos)

6. **Integridade de Avaliação (Integração Acadêmico/Acadêmico):** O sistema deve bloquear o lançamento de notas para qualquer aluno que não possua uma matrícula correspondente e ativa na disciplina em questão.

7. **Faturamento Seletivo (Integração Acadêmico/Financeiro):** A geração automática de mensalidades no módulo financeiro é permitida exclusivamente para alunos que possuam o status "Ativo" no módulo acadêmico.
8. **Restrição de Alocação Docente (Integração RH/Acadêmico):** Um funcionário só pode ser vinculado como responsável por uma disciplina se seu cargo no módulo de RH for classificado como "Docente".
9. **Bloqueio de Ponto (Integração RH/Gestão):** O sistema deve impedir registros de ponto eletrônico para funcionários que constem com status de "Afastamento" ou "Férias" no controle de Recursos Humanos.

5. Visão de Dados para BI e IA

Resumo executivo

O projeto transforma dados operacionais da escola em uma estrutura analítica voltada à tomada de decisão. A parte OLTP registra operações do dia a dia, como mensalidades, folha de pagamento, alunos e funcionários. Na Fase 4, esses dados são convertidos para um ambiente OLAP por meio de dimensões e tabelas fato, permitindo a construção de indicadores de Business Intelligence (BI), especialmente para análise financeira.

Em termos práticos: o BI aplicado responde quanto a escola faturou, quanto gastou com folha e qual foi o saldo de caixa por período.

Diferença entre OLTP e OLAP no projeto

Aspecto	OLTP	OLAP
Finalidade	Registrar operações do dia a dia	Analisar dados para apoiar decisões
Exemplos no projeto	tb_mensalidade, tb_folha_pagamento, tb_aluno, tb_funcionario	dim_tempo, dim_aluno, dim_funcionario, fato_mensalidades
Foco	Inserção, atualização e integridade transacional	Consultas, agregações e indicadores
Pergunta típica	Qual mensalidade foi cadastrada?	Quanto foi faturado por mês?

O OLTP mantém a base operacional normalizada e detalhada. O OLAP reorganiza esses dados em um formato dimensional, mais adequado para relatórios, dashboards e comparação de resultados ao longo do tempo.

Estrutura OLAP criada

O modelo analítico foi construído com dimensões e fatos, seguindo a lógica de um esquema estrela. As dimensões descrevem os eixos de análise, enquanto as tabelas fato guardam os valores numéricos que serão medidos.

Dimensões

Dimensão	Função no BI	Principais atributos
dim_tempo	Permite analisar por data, mês, ano e trimestre	data_completa, ano, mes, nome_mes, trimestre
dim_aluno	Permite analisar receitas por aluno e perfil	matricula_original, nome_completo, genero
dim_disciplina	Prepara análises acadêmicas futuras por disciplina	id_disciplina_original, nome_disciplina
dim_funcionario	Permite analisar despesas por funcionário, cargo e departamento	n_contratacao_original, nome_completo, nome_cargo, departamento

Tabelas fato

Tabela fato	Métrica principal	Dimensões associadas	Uso no BI
fato_mensalidades	valor_total	aluno e tempo	Analisar receitas/faturamento por aluno e período
fato_despesas_folha	salario_pago	funcionário e tempo	Analisar gastos com folha por funcionário e período

A criação de chaves substitutas, como `sk\_aluno`, `sk\_tempo` e `sk\_funcionario`, é típica de ambientes dimensionais e ajuda a separar o ambiente analítico das chaves originais do sistema operacional.

4. Processo ETL aplicado

O script executa um processo ETL simples, em que os dados são extraídos das tabelas operacionais, transformados e carregados nas estruturas analíticas.

- Extração: leitura de dados das tabelas operacionais, como tb_aluno, tb_pessoa, tb_funcionario, tb_mensalidade e tb_folha_pagamento.
- Transformação: criação de nomes completos, associação de cargos e departamentos, e conversão de datas para uma dimensão temporal.

- Carga: inserção dos dados nas dimensões e nas tabelas fato, usando INSERT IGNORE para evitar duplicidade.

BI aplicado no projeto

O BI aplicado é essencialmente um BI financeiro executivo para a escola. A consulta final combina receitas de mensalidades com despesas de folha de pagamento e calcula o saldo de caixa por mês. Isso permite acompanhar a situação financeira da instituição sem consultar diretamente as várias tabelas transacionais.

Indicador	Como é obtido	Decisão apoiada
Total de receitas	Soma de valor_total em fato_mensalidades	Avaliar faturamento por período
Total de despesas	Soma de salario_pago em fato_despesas_folha	Acompanhar custo com pessoal
Saldo de caixa	Receitas menos despesas	Identificar superávit ou déficit mensal
Receita por aluno	Fato mensalidade cruzada com dim_aluno	Analisar contribuição financeira por aluno
Despesa por departamento	Fato folha cruzada com dim_funcionario	Comparar custos entre áreas

6. Código completo

```
-- SCRIPT DE RESET
```

```
DROP DATABASE IF EXISTS projeto_db_escola;
```

```
CREATE DATABASE projeto_db_escola;
```

```
USE projeto_db_escola;
```

```
-- FASE 1: DDL - CRIAÇÃO DE TABELAS
```

```
-- MÓDULO FINANCEIRO
```

```
CREATE TABLE tb_mensalidade (
```

```
    matricula INT NOT NULL,
```

```
    valor DECIMAL(10,2),
```

```
    mes_referencia DATE,
```

```
    status ENUM('Ativo','Inativo','Cancelado','Nao_pago'),
```

```
    PRIMARY KEY (mes_referencia, matricula)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE tb_folha_pagamento (
```

```
    id_folha INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
n_contratacao INT NOT NULL,  
  
salario_atual DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  
descontos ENUM('descontado','nenhum') DEFAULT 'nenhum' COMMENT 'Checar se  
houver descontos',  
  
data_pagamento DATE NOT NULL  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_historico_pagamento (  
  
id_historico_pagamento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
n_contratacao INT NOT NULL,  
  
salario_anterior DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT 'Valor antes do reajuste',  
  
salario_atual DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (salario_atual > 0),  
  
data_alteracao DATE NOT NULL,  
  
data_pagamento DATE NOT NULL  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_historico_valor_hora (  
  
id_historico_valorh INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
n_contratacao INT NOT NULL,  
  
valor_hora DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```



```
data_inicio DATE NOT NULL,  
  
data_fim DATE  
  
);
```

-- MÓDULO ACADÊMICO

```
CREATE TABLE tb_pessoa (  
  
    cpf CHAR(11) PRIMARY KEY,  
  
    primeiro_nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
  
    sobrenome VARCHAR(60) NOT NULL,  
  
    data_nasc DATE,  
  
    genero ENUM('Masculino','Feminino','Outro')  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_formacao (  
  
    id_formacao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
    nome_formacao VARCHAR(255) NOT NULL  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_disciplina (  
  

```

```
id_disciplina INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
nome_disciplina  
ENUM('Portugues','Matematica','Ciencias','Historia','Geografia','Ingles','Artes','Educacao  
_Fisica') NOT NULL,  
  
data_inicio DATE,  
  
data_fim DATE,  
  
sala INT COMMENT 'Temporario: deve migrar para tb_turma quando criada',  
  
carga_horaria_semanal INT NOT NULL  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_matricula (  
  
matricula INT NOT NULL,  
  
id_disciplina INT NOT NULL,  
  
data_inicio DATE,  
  
data_fim DATE,  
  
status ENUM('Ativo','Inativo','Cancelado'),  
  
PRIMARY KEY (matricula, id_disciplina)  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_aluno (  
  
cpf CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
```

```
matricula INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_professor_disciplina (  
  
    n_contratacao INT NOT NULL,  
  
    id_disciplina INT NOT NULL,  
  
    carga_horaria_professor INT NOT NULL,  
  
    PRIMARY KEY (n_contratacao, id_disciplina)  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_nota (  
  
    matricula INT NOT NULL,  
  
    id_disciplina INT NOT NULL,  
  
    tipo ENUM('Prova','Trabalho','Recuperacao') NOT NULL,  
  
    nota DECIMAL(4,2) NOT NULL CHECK (nota >= 0 AND nota <= 10),  
  
    data_avaliacao DATE,  
  
    PRIMARY KEY (matricula, id_disciplina, tipo)  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_falta (  
  

```

```
id_falta INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
matricula INT NOT NULL,  
  
id_disciplina INT NOT NULL,  
  
data_falta DATE NOT NULL,  
  
justificada ENUM('Sim','Nao') DEFAULT 'Nao'  
  
);
```

-- MÓDULO RH

```
CREATE TABLE tb_departamento (  
  
id_departamento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
departamento  
ENUM('Direcao','Coordenacao','Secretaria_ADM','Financeiro','Zeladoria','Inspetoria_Se  
guranca','Biblioteca','Recursos_Humanos') NOT NULL  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_cargo (  
  
id_cargo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
nome_cargo VARCHAR(255) NOT NULL,  
  
tipo_cargo ENUM('Docente','Administrativo','Operacional') NOT NULL  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_funcionario_cargo (  
  
    id_func_cargo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
    n_contratacao INT NOT NULL,  
  
    id_cargo INT NOT NULL,  
  
    id_departamento INT NOT NULL,  
  
    data_inicio DATE NOT NULL,  
  
    data_fim DATE  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_funcionario (  
  
    n_contratacao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
    cpf CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,  
  
    status_funcionario ENUM('Ativado','Desativado'),  
  
    dt_admissao DATE,  
  
    dt_desligamento DATE,  
  
    id_formacao INT  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_ponto (  
  

```

```
id_ponto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
n_contratacao INT NOT NULL,  
  
data_ponto DATE,  
  
hora_entrada TIME,  
  
hora_saida TIME  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_ferias (  
  
id_ferias INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
n_contratacao INT NOT NULL,  
  
num_ferias INT,  
  
data_inicio DATE,  
  
data_fim DATE,  
  
status_ferias ENUM('Agendado','EmAndamento','Concluido','Cancelado') NOT NULL  
DEFAULT 'Agendado'  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_afastamento (  
  
id_afastamento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
n_contratacao INT NOT NULL,
```

```
motivo TEXT,  
  
status_afastamento ENUM('EmAndamento','Concluido'),  
  
data_inicio DATE,  
  
data_fim DATE  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_treinamento (  
  
id_treinamento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
n_contratacao INT NOT NULL,  
  
tipo_treinamento VARCHAR(255),  
  
carga_horaria TIME,  
  
data_conclusao DATE  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_telefone (  
  
ddd CHAR(3) NOT NULL,  
  
numero CHAR(11) NOT NULL,  
  
cpf CHAR(11) NOT NULL,  
  
PRIMARY KEY (ddd, numero, cpf)  
  
);
```

```
CREATE TABLE tb_email (
```

```
    id_email INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
    endereco_email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    cpf CHAR(11) NOT NULL
```

```
);
```

```
-- CHAVES ESTRANGEIRAS
```

```
-- RECURSOS HUMANOS
```

```
ALTER TABLE tb_funcionario ADD CONSTRAINT fk_func_pessoa FOREIGN KEY (cpf)  
REFERENCES tb_pessoa(cpf);
```

```
ALTER TABLE tb_funcionario ADD CONSTRAINT fk_func_formacao FOREIGN KEY  
(id_formacao) REFERENCES tb_formacao(id_formacao);
```

```
ALTER TABLE tb_funcionario_cargo ADD CONSTRAINT fk_hist_func FOREIGN KEY  
(n_contratacao) REFERENCES tb_funcionario(n_contratacao);
```

```
ALTER TABLE tb_funcionario_cargo ADD CONSTRAINT fk_hist_cargo FOREIGN KEY  
(id_cargo) REFERENCES tb_cargo(id_cargo);
```

```
ALTER TABLE tb_funcionario_cargo ADD CONSTRAINT fk_hist_dept FOREIGN KEY  
(id_departamento) REFERENCES tb_departamento(id_departamento);
```

```
ALTER TABLE tb_ponto ADD CONSTRAINT fk_ponto_func FOREIGN KEY  
(n_contratacao) REFERENCES tb_funcionario(n_contratacao);
```



```
ALTER TABLE tb_ferias ADD CONSTRAINT fk_ferias_func FOREIGN KEY  
(n_contratacao) REFERENCES tb_funcionario(n_contratacao);
```

```
ALTER TABLE tb_afastamento ADD CONSTRAINT fk_afast_func FOREIGN KEY  
(n_contratacao) REFERENCES tb_funcionario(n_contratacao);
```

```
ALTER TABLE tb_treinamento ADD CONSTRAINT fk_trein_func FOREIGN KEY  
(n_contratacao) REFERENCES tb_funcionario(n_contratacao);
```

-- FINANCEIRO

```
ALTER TABLE tb_folha_pagamento ADD CONSTRAINT fk_folha_func FOREIGN KEY  
(n_contratacao) REFERENCES tb_funcionario(n_contratacao);
```

```
ALTER TABLE tb_historico_pagamento ADD CONSTRAINT fk_histpag_func FOREIGN  
KEY (n_contratacao) REFERENCES tb_funcionario(n_contratacao);
```

```
ALTER TABLE tb_historico_valor_hora ADD CONSTRAINT fk_histvh_func FOREIGN  
KEY (n_contratacao) REFERENCES tb_funcionario(n_contratacao);
```

```
ALTER TABLE tb_mensalidade ADD CONSTRAINT fk_mensal_aluno FOREIGN KEY  
(matricula) REFERENCES tb_aluno(matricula);
```

-- ACADÊMICO

```
ALTER TABLE tb_aluno ADD CONSTRAINT fk_aluno_pessoa FOREIGN KEY (cpf)  
REFERENCES tb_pessoa(cpf);
```

```
ALTER TABLE tb_matricula ADD CONSTRAINT fk_mat_aluno FOREIGN KEY  
(matricula) REFERENCES tb_aluno(matricula);
```

```
ALTER TABLE tb_matricula ADD CONSTRAINT fk_mat_disc FOREIGN KEY  
(id_disciplina) REFERENCES tb_disciplina(id_disciplina);
```

```
ALTER TABLE tb_professor_disciplina ADD CONSTRAINT fk_profdisc_func FOREIGN  
KEY (n_contratacao) REFERENCES tb_funcionario(n_contratacao);
```

```
ALTER TABLE tb_professor_disciplina ADD CONSTRAINT fk_profdisc_disc FOREIGN  
KEY (id_disciplina) REFERENCES tb_disciplina(id_disciplina);
```

```
ALTER TABLE tb_nota ADD CONSTRAINT fk_nota_mat_disc FOREIGN KEY  
(matricula, id_disciplina) REFERENCES tb_matricula(matricula, id_disciplina);
```

```
ALTER TABLE tb_falta ADD CONSTRAINT fk_falta_mat_disc FOREIGN KEY  
(matricula, id_disciplina) REFERENCES tb_matricula(matricula, id_disciplina);
```

```
ALTER TABLE tb_telefone ADD CONSTRAINT fk_tel_pessoa FOREIGN KEY (cpf)  
REFERENCES tb_pessoa(cpf);
```

```
ALTER TABLE tb_email ADD CONSTRAINT fk_email_pessoa FOREIGN KEY (cpf)  
REFERENCES tb_pessoa(cpf);
```

-- FASE 2: CARGA DE DADOS (DML) - ESTRATÉGIA IDEMPOTENTE

-- DADOS GERAIS

```
INSERT IGNORE INTO tb_pessoa (cpf, primeiro_nome, sobrenome, data_nasc,  
genero) VALUES
```

```
('11111111111', 'Ana', 'Silva', '2010-04-15', 'Feminino'),
```

```
('22222222222', 'Bruno', 'Costa', '2011-10-20', 'Masculino'),
```

```
('33333333333', 'Carlos', 'Mendes', '1985-05-10', 'Masculino'),
```

```
('44444444444', 'Diana', 'Souza', '1990-08-22', 'Feminino'),
```

```
('55555555555', 'Eduardo', 'Lima', '1980-01-30', 'Masculino');
```

```
INSERT IGNORE INTO tb_telefone (ddd, numero, cpf) VALUES
```

```
('011', '988887777', '11111111111'),
```

```
('011', '977776666', '33333333333');
```

```
INSERT IGNORE INTO tb_email (id_email, endereco_email, cpf) VALUES
```

```
(1, 'ana.silva@email.com', '11111111111'),
```

```
(2, 'carlos.mendes@escola.com', '33333333333');
```

```
-- RECURSOS HUMANOS
```

```
INSERT IGNORE INTO tb_departamento (id_departamento, departamento) VALUES
```

```
(1, 'Direcao'), (2, 'Coordenacao'), (3, 'Financeiro');
```

```
INSERT IGNORE INTO tb_cargo (id_cargo, nome_cargo, tipo_cargo) VALUES
```

```
(1, 'Diretor Geral', 'Administrativo'),
```

```
(2, 'Professor Titular', 'Docente'),
```

```
(3, 'Analista Financeiro', 'Administrativo');
```

```
INSERT IGNORE INTO tb_formacao (id_formacao, nome_formacao) VALUES
```

```
(1, 'Pedagogia'), (2, 'Matematica'), (3, 'Letras');
```

```
INSERT IGNORE INTO tb_funcionario (n_contratacao, cpf, status_funcionario,  
dt_admissao, id_formacao) VALUES
```

```
(1, '33333333333', 'Ativado', '2020-02-01', 2),
```

```
(2, '44444444444', 'Ativado', '2021-03-15', 3),
```

```
(3, '55555555555', 'Ativado', '2015-01-10', 1);
```

```
INSERT IGNORE INTO tb_funcionario_cargo (id_func_cargo, n_contratacao, id_cargo,  
id_departamento, data_inicio) VALUES
```

```
(1, 1, 2, 2, '2020-02-01'),
```

```
(2, 2, 2, 2, '2021-03-15'),
```

```
(3, 3, 1, 1, '2015-01-10');
```

```
INSERT IGNORE INTO tb_folha_pagamento (id_folha, n_contratacao, salario_atual,  
descontos, data_pagamento) VALUES
```

```
(1, 1, 3000.00, 'nenhum', '2026-05-05'),
```

```
(2, 2, 3200.00, 'nenhum', '2026-05-05'),
```

```
(3, 3, 8500.00, 'nenhum', '2026-05-05');
```

```
-- ACADÊMICO
```

```
INSERT IGNORE INTO tb_aluno (matricula, cpf) VALUES
```

```
(1, '111111111111'), (2, '222222222222');
```

```
INSERT IGNORE INTO tb_disciplina (id_disciplina, nome_disciplina, data_inicio,  
data_fim, sala, carga_horaria_semanal) VALUES
```

```
(1, 'Matematica', '2026-02-01', '2026-12-15', 101, 4),
```

```
(2, 'Portugues', '2026-02-01', '2026-12-15', 102, 4);
```

```
INSERT IGNORE INTO tb_professor_disciplina (n_contratacao, id_disciplina,  
carga_horaria_professor) VALUES
```

```
(1, 1, 20), (2, 2, 20);
```

```
INSERT IGNORE INTO tb_matricula (matricula, id_disciplina, data_inicio, data_fim,  
status) VALUES
```

```
(1, 1, '2026-02-01', '2026-12-15', 'Ativo'),
```

```
(1, 2, '2026-02-01', '2026-12-15', 'Ativo'),
```

```
(2, 1, '2026-02-01', '2026-12-15', 'Ativo');
```

```
INSERT IGNORE INTO tb_nota (matricula, id_disciplina, tipo, nota, data_avaliacao)  
VALUES
```

```
(1, 1, 'Prova', 8.50, '2026-04-10'),
```

```
(1, 2, 'Prova', 9.00, '2026-04-12'),
```

```
(2, 1, 'Prova', 6.00, '2026-04-10');
```

-- FINANCEIRO

INSERT IGNORE INTO tb_mensalidade (matricula, valor, mes_referencia, status)
VALUES

(1, 600.00, '2026-02-01', 'Ativo'),

(1, 600.00, '2026-03-01', 'Ativo'),

(1, 600.00, '2026-04-01', 'Nao_pago'),

(2, 600.00, '2026-02-01', 'Ativo'),

(2, 600.00, '2026-03-01', 'Ativo'),

(2, 600.00, '2026-04-01', 'Ativo');

-- VALIDAÇÃO DA IDEMPOTÊNCIA

SELECT 'tb_pessoa' AS Tabela, COUNT(*) AS Quantidade_Registros FROM
tb_pessoa

UNION ALL

SELECT 'tb_funcionario', COUNT(*) FROM tb_funcionario

UNION ALL

SELECT 'tb_aluno', COUNT(*) FROM tb_aluno

UNION ALL

SELECT 'tb_mensalidade', COUNT(*) FROM tb_mensalidade;

-- FASE 3: OPERAÇÕES OLTP

SELECT f.n_contratacao, p.primeiro_nome, p.sobrenome, fp.salario_atual

FROM tb_funcionario f

JOIN tb_pessoa p ON f.cpf = p.cpf

JOIN tb_folha_pagamento fp ON f.n_contratacao = fp.n_contratacao

WHERE f.status_funcionario = 'Ativado';

SELECT n_contratacao, salario_atual

FROM tb_folha_pagamento

WHERE salario_atual > (SELECT AVG(salario_atual) FROM tb_folha_pagamento);

-- CENÁRIO ROLLBACK

START TRANSACTION;

INSERT INTO tb_historico_pagamento (n_contratacao, salario_anterior, salario_atual,
data_alteracao, data_pagamento)

VALUES (1, 3000.00, 3300.00, CURDATE(), CURDATE());

UPDATE tb_folha_pagamento SET salario_atual = 3300.00 WHERE n_contratacao = 1;

ROLLBACK;

SELECT 'VALIDAÇÃO ROLLBACK' AS Teste, salario_atual FROM tb_folha_pagamento
WHERE n_contratacao = 1;

-- CENÁRIO COMMIT

START TRANSACTION;

INSERT INTO tb_historico_pagamento (n_contratacao, salario_anterior, salario_atual,
data_alteracao, data_pagamento)

VALUES (1, 3000.00, 3300.00, CURDATE(), CURDATE());

UPDATE tb_folha_pagamento SET salario_atual = 3300.00 WHERE n_contratacao = 1;

COMMIT;

SELECT 'VALIDAÇÃO COMMIT' AS Teste, salario_atual FROM tb_folha_pagamento
WHERE n_contratacao = 1;

-- FASE 4: CONVERSÃO OLAP

-- DIMENSÕES

CREATE TABLE dim_tempo (


```
sk_tempo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
data_completa DATE UNIQUE,  
  
ano INT, mes INT, nome_mes VARCHAR(20), trimestre INT  
  
);
```

```
CREATE TABLE dim_aluno (  
  
    sk_aluno INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
    matricula_original INT UNIQUE,  
  
    nome_completo VARCHAR(150), genero VARCHAR(20)  
  
);
```

```
CREATE TABLE dim_disciplina (  
  
    sk_disciplina INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
    id_disciplina_original INT UNIQUE,  
  
    nome_disciplina VARCHAR(100)  
  
);
```

```
CREATE TABLE dim_funcionario (  
  
    sk_funcionario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
    n_contratacao_original INT UNIQUE,
```

```
nome_completo VARCHAR(150),  
  
nome_cargo VARCHAR(255),  
  
departamento VARCHAR(100)  
  
);
```

-- TABELAS FATO

```
CREATE TABLE fato_mensalidades (  
  
    sk_aluno INT,  
  
    sk_tempo INT,  
  
    valor_total DECIMAL(10,2),  
  
    status_pagamento VARCHAR(20),  
  
    PRIMARY KEY (sk_aluno, sk_tempo),  
  
    FOREIGN KEY (sk_aluno) REFERENCES dim_aluno(sk_aluno),  
  
    FOREIGN KEY (sk_tempo) REFERENCES dim_tempo(sk_tempo)  
  
);
```

```
CREATE TABLE fato_despesas_folha (  
  
    sk_funcionario INT,  
  
    sk_tempo INT,  
  
    salario_pago DECIMAL(10,2),
```

```
PRIMARY KEY (sk_funcionario, sk_tempo),  
  
FOREIGN KEY (sk_funcionario) REFERENCES dim_funcionario(sk_funcionario),  
  
FOREIGN KEY (sk_tempo) REFERENCES dim_tempo(sk_tempo)  
  
);
```

-- PROCESSO ETL

```
INSERT IGNORE INTO dim_tempo (data_completa, ano, mes, nome_mes, trimestre)  
VALUES
```

```
('2026-02-01', 2026, 2, 'Fevereiro', 1),
```

```
('2026-03-01', 2026, 3, 'Março', 1),
```

```
('2026-04-01', 2026, 4, 'Abril', 2),
```

```
('2026-05-05', 2026, 5, 'Maio', 2);
```

```
INSERT IGNORE INTO dim_aluno (matricula_original, nome_completo, genero)
```

```
SELECT a.matricula, CONCAT(p.primeiro_nome, ' ', p.sobrenome), p.genero
```

```
FROM tb_aluno a JOIN tb_pessoa p ON a.cpf = p.cpf;
```

```
INSERT IGNORE INTO dim_disciplina (id_disciplina_original, nome_disciplina)
```

```
SELECT id_disciplina, nome_disciplina FROM tb_disciplina;
```

```
INSERT IGNORE INTO dim_funcionario (n_contratacao_original, nome_completo,
nome_cargo, departamento)
```

```
SELECT
```

```
    f.n_contratacao, CONCAT(p.primeiro_nome, ' ', p.sobrenome), c.nome_cargo,
d.departamento
```

```
FROM tb_funcionario f
```

```
JOIN tb_pessoa p ON f.cpf = p.cpf
```

```
JOIN tb_funcionario_cargo fc ON f.n_contratacao = fc.n_contratacao
```

```
JOIN tb_cargo c ON fc.id_cargo = c.id_cargo
```

```
JOIN tb_departamento d ON fc.id_departamento = d.id_departamento;
```

```
-- ETL DA FATO MENSALIDADE (RECEITA)
```

```
INSERT IGNORE INTO fato_mensalidades (sk_aluno, sk_tempo, valor_total,
status_pagamento)
```

```
SELECT
```

```
    da.sk_aluno, dt.sk_tempo, m.valor, m.status
```

```
FROM tb_mensalidade m
```

```
JOIN dim_aluno da ON m.matricula = da.matricula_original
```

```
JOIN dim_tempo dt ON m.mes_referencia = dt.data_completa;
```

```
-- ETL DA FATO FOLHA (DESPESA)
```

```
INSERT IGNORE INTO fato_despesas_folha (sk_funcionario, sk_tempo, salario_pago)
```

```
SELECT
```

```
    df.sk_funcionario, dt.sk_tempo, fp.salario_atual
```

```
FROM tb_folha_pagamento fp
```

```
JOIN dim_funcionario df ON fp.n_contratacao = df.n_contratacao_original
```

```
JOIN dim_tempo dt ON fp.data_pagamento = dt.data_completa;
```

```
-- VALIDAÇÃO OLAP E CONSULTA ANALÍTICA MASTER (FLUXO DE CAIXA)
```

```
SELECT 'OLTP' AS Origem, SUM(valor) AS Total FROM tb_mensalidade
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT 'OLAP' AS Origem, SUM(valor_total) FROM fato_mensalidades;
```

```
-- FASE 5: DESEMPENHO E OTIMIZAÇÃO (ÍNDICES E EXPLAIN)
```

```
-- Criação de Índices em colunas frequentemente usadas em WHERE e JOINS
```

```
CREATE INDEX idx_mensalidade_matricula ON tb_mensalidade(matricula);
```

```
CREATE INDEX idx_folha_funcionario ON tb_folha_pagamento(n_contratacao);
```

```
CREATE INDEX idx_nota_disciplina ON tb_nota(id_disciplina);
```

```
-- Demonstração do uso do índice com "KEY"
```

```
EXPLAIN SELECT m.mes_referencia, m.valor, m.status  
  
FROM tb_mensalidade m  
  
WHERE m.matricula = 1;
```